

Вопросы и ответы для проверки знаний

Для преподавателей — проверка знаний учеников после курса EvaBot

Вопросы сгруппированы по темам. К каждому вопросу дан краткий ожидаемый ответ. Ученикам не нужно помнить точные названия функций или код — цель проверить понимание концепций.

Конструкция робота

В: Из каких основных частей состоит робот? О: 3D-печатная рама (базовая пластина, кронштейны моторов, крепление лидара), четыре мекануам-колеса с шаговыми моторами, лидар-сканер сверху, камера, смотрящая на пол, компьютер Raspberry Pi, литий-ионный аккумулятор и шина CAN, соединяющая моторы.

В: Какие конструктивные элементы входят в раму робота? О: Базовая пластина (~15x15 см) с крепёжными отверстиями, две пары двойных кронштейнов для моторов с рёбрами жёсткости и Z-образная пластина крепления лидара со спейсером, поднимающим лидар над корпусом.

В: Как соединяются детали между собой? О: Все 3D-печатные детали соединяются болтами и гайками через крепёжные отверстия. Моторы прикручиваются к кронштейнам, кронштейны — к базовой пластине, крепление лидара — сверху.

В: Зачем кронштейнам моторов нужны рёбра жёсткости? О: 3D-печатный пластик прочный в одних направлениях, но может трескаться вдоль слоёв печати. Рёбра жёсткости (дополнительные стенки) делают кронштейны достаточно жёсткими, чтобы держать моторы без прогиба. Без них кронштейны могут согнуться или сломаться от нагрузок колёс.

В: Почему мы используем мекануам-колёса вместо обычных? О: Мекануам-колёса имеют наклонные ролики, которые позволяют роботу двигаться вбок без поворота. Обычные колёса могут ехать только вперёд и назад. Наш робот может двигаться в любом направлении — вперёд, вбок, по диагонали — это очень полезно в лабиринте.

В: Что делает Raspberry Pi? О: Это мозг робота. Он выполняет наши программы на Python, считывает данные с лидара и камеры и отправляет команды моторам.

В: Что делает мотор сброса? О: Это пятый мотор, управляющий механизмом для сброса груза (например, шарика). Когда мы его вращаем, механизм открывается и сбрасывает предмет.

3D-проектирование и печать

В: В какой программе проектируются детали робота? О: Fusion 360 — программа 3D CAD (система автоматизированного проектирования). Рисуешь фигуры на плоском эскизе, затем вытягиваешь их в 3D-объекты. Можно добавлять отверстия, фаски, скругления и объединять детали.

В: Что такое 3D-печать и как она работает? О: 3D-принтер строит объекты слой за слоем из расплавленного пластика (филамента). Это как рисование горячим клеевым пистолетом, но очень точно, один тонкий слой за другим. Сотни слоёв складываются в твёрдую деталь.

В: Почему 3D-печать хороша для создания роботов? О: Можно спроектировать именно ту деталь, которая нужна, и напечатать за несколько часов. Если не подходит — меняешь дизайн и печатаешь снова. Не нужен завод или специальные инструменты. Идеально для уникальных деталей вроде кронштейнов под конкретные моторы и колёса.

В: Что такое эскиз в Fusion 360? О: Плоский 2D-чертёж — как рисунок на бумаге. Рисуешь линии, круги и прямоугольники с точными размерами. Эскиз становится основой для 3D-формы, когда его вытягиваешь.

В: Что значит «вытянуть» (extrude) в 3D-моделировании? О: Взять 2D-эскиз и вытянуть его в третье измерение — как продавить формочку через глину. Круг становится цилиндром, прямоугольник — коробкой. Задаёшь высоту и получаешь объёмную деталь.

В: Зачем в деталях делают крепёжные отверстия? О: Чтобы можно было скрепить детали болтами. Отверстия должны быть нужного размера под болты. Они должны быть в правильных позициях, чтобы детали совпали. Крепёжные отверстия позволяют легко собрать и разобрать робота для ремонта.

В: О чём нужно думать при проектировании деталей для 3D-печати? О: Важна ориентация печати — детали прочнее вдоль слоёв, слабее между ними. Нависания нуждаются в поддержках. Стенки не должны быть слишком тонкими. Отверстия могут напечататься чуть меньше, чем задумано. И деталь должна помещаться на столе принтера.

В: Что такое спейсер и зачем он нужен в креплении лидара? О: Спейсер — маленькая деталь, создающая зазор между двумя частями. Крепление

лидара использует спейсер, чтобы поднять лидар над корпусом робота — тогда у него чистый обзор на 360 градусов без помех от собственных деталей робота.

Электроника и проводка

В: Какой аккумулятор используется в роботе? О: Литий-ионная батарея 3S2P — это значит 3 ячейки последовательно (для напряжения: $3 \times 4.2V = 12.6V$ при полном заряде) и 2 ячейки параллельно (для ёмкости: удвоенное время работы). Хватает для питания моторов, Raspberry Pi, лидара и камеры.

В: Что означает 3S2P? О: 3S — 3 ячейки последовательно (Series) — соединены друг за другом для суммирования напряжений ($3 \times 3.7V = 11.1V$ номинал, $12.6V$ при полном заряде). 2P — 2 ячейки параллельно (Parallel) — соединены рядом для удвоения ёмкости. Итого 6 ячеек, расположенных как 3 пары.

В: Как моторы подключены к компьютеру? О: Через шину CAN — специальный провод связи, соединяющий все четыре мотора колёс и мотор сброса в цепочку. У каждого мотора свой уникальный номер (адрес), чтобы можно было обращаться к ним по отдельности.

В: Что такое шина CAN? О: CAN — промышленный стандарт связи, используемый в автомобилях и на заводах. Использует всего два провода, общих для всех устройств. У каждого устройства свой адрес. Надёжна даже в условиях помех — поэтому автомобили используют её для критических систем вроде тормозов и управления двигателем.

В: Как подключены камера и лидар? О: Оба подключены к Raspberry Pi через USB-кабели. USB обеспечивает и питание, и передачу данных. Лидар передаёт измерения расстояний, а камера — изображения.

В: Что такое пайка и зачем она нужна? О: Пайка — соединение проводов с помощью расплавленного металла (припоя) для создания надёжного электрического контакта. Мы паяем силовые и сигнальные провода там, где нужно соединение, которое не разболтается от вибрации.

В: Почему одни соединения паяные, а другие на винтах? О: Пайка — постоянное и очень надёжное соединение, хорошо для проводов, которые не меняются, вроде питания. Винтовые клеммы и разъёмы хороши для соединений, которые может потребоваться разъединить — моторы, которые нужно заменить, или для отладки. У каждого способа своё место.

В: Что происходит, если напряжение батареи падает слишком низко? О: Моторы слабеют и могут двигаться неправильно. Raspberry Pi может неожиданно выключиться, что может повредить SD-карту. Литий-ионные батареи могут повредиться при слишком глубоком разряде. Поэтому важен контроль заряда — работа нужно остановить до того, как батарея разрядится слишком сильно.

Датчики

В: Что такое лидар и что он измеряет? О: Лидар — лазерный сканер, который вращается и измеряет расстояние до объектов во всех направлениях (360 градусов). Он показывает, как далеко находятся стены и препятствия. Это промышленный стандарт навигации роботов — простой, недорогой, надёжный и даёт богатые данные.

В: Как лидар обнаруживает стены? О: Он посылает лазерный луч, который отражается от стен и возвращается обратно. Измеряя время возврата света, он вычисляет расстояние. Это происходит сотни раз в секунду во время вращения, создавая полную картину всего вокруг робота.

В: В чём разница между простым измерением расстояния и обнаружением стены? О: Простое измерение даёт расстояние под одним углом — одно число. Обнаружение стены использует множество точек, проводит через них линию с помощью математики (RANSAC) и сообщает расстояние до стены И угол — параллельны мы ей или наклонены. Это гораздо полезнее для навигации.

В: Что делает камера? О: Камера смотрит на пол и определяет цвета. Мы используем её для поиска цветных зон — синий означает «сбрось груз здесь», красный — «финиш, стоп».

В: Почему нельзя использовать только камеру для навигации? О: Камера видит цвета, но не может точно измерять расстояния. Лидар гораздо лучше определяет, как далеко стены. Мы используем каждый датчик для того, в чём он лучше — лидар для навигации, камеру для определения цвета.

В: Что такое энкодер? О: Энкодер — датчик внутри каждого мотора, считающий, сколько шагов мотор повернулся. Подсчитывая шаги, мы знаем, как далеко проехало каждое колесо. Это называется одометрия — измерение перемещения по вращению колёс.

Управление моторами

В: В чём разница между управлением скоростью и управлением позицией? О: Управление скоростью говорит мотору «крутись с такой скоростью» — и он крутится, пока не изменишь команду. Управление позицией говорит «повернись на столько-то шагов» — и он останавливается. Управление скоростью плавнее для непрерывного движения, позицией — точнее для конкретных расстояний.

В: Что такое ускорение и почему это важно? О: Ускорение — как быстро мотор меняет скорость: от нуля до максимума или обратно. Малое ускорение — резкие, мгновенные изменения. Большое — плавные, постепенные. Мы используем высокое ускорение для плавной езды и нулевое — для экстренной остановки.

В: Как робот двигается вбок? О: У каждого механуам-колеса наклонные ролики. Когда четыре мотора крутятся в определённой комбинации, наклонные силы складываются и толкают робота вбок. Разные комбинации моторов создают разные направления движения — в этом магия механуам-колёс.

В: Зачем нужна калибровка робота? О: Математика, которая переводит «проехать 10 сантиметров» в шаги мотора, зависит от размера колёс и расстояния между ними. Если эти числа неверны, робот проезжает не то расстояние. Калибровка — это проверка маленьких перемещений и подстройка чисел, пока робот не начнёт двигаться точно.

Концепции управления

В: В чём разница между управлением с обратной связью и без? О: Без обратной связи (open-loop) — «сделай и надейся» — например, отправить мотору 100 шагов и верить, что проехал 10 см. С обратной связью (closed-loop) — «сделай и проверь» — двигаться к стене, постоянно измеряя расстояние и корректируя. С обратной связью гораздо надёжнее, потому что ошибки исправляются на лету.

В: Как робот безопасно останавливается перед стеной? О: Он постоянно измеряет лидаром расстояние до стены впереди. Во время движения проверяет: «Достаточно ли близко?» Когда расстояние достигает цели (примерно 12-14 см), моторы мгновенно останавливаются. Есть также безопасная дистанция — если приблизился опасно (9 см), экстренная остановка в любом случае.

В: Что значит «выровняться по стене»? О: Сделать робота параллельным стене. Лидар показывает угол между роботом и стеной. Если робот наклонён, мы немного поворачиваем его, пока угол не станет близким к нулю. Это позволяет ехать прямо по коридору, а не дрейфовать в стены.

В: Как работает следование вдоль стен во время движения? О: Во время езды робот непрерывно читает три стены — впереди и две по бокам. Он корректирует три вещи одновременно: скорость вперёд (замедление у передней стены), боковой дрейф (отталкивание от слишком близких стен) и вращение (выравнивание по видимым стенам). Всё это происходит много раз в секунду.

В: Зачем робот отталкивается от боковых стен? О: Мекануам-колёса могут дрейфовать вбок при движении, особенно при поворотах. Без коррекции робот постепенно уехал бы в стену. Непрерывно измеряя расстояние до боковых стен и добавляя небольшую боковую силу от слишком близких стен, робот остаётся по центру коридора.

В: Что такое пропорциональное управление? О: Чем ближе к цели, тем медленнее едешь. В 30 см от стены — быстро. В 10 см — медленно. В 5 см — очень медленно. Это предотвращает проскакивание — робот естественно замедляется при приближении к цели. «Пропорциональное» означает, что скорость пропорциональна оставшемуся расстоянию.

Навигация по лабиринту

В: Как робот знает, где он находится в лабиринте? О: Он отслеживает свою позицию как координаты ячеек — (0,0) — это место старта. При движении вперёд x увеличивается. Влево — y увеличивается. Не используется GPS или абсолютная позиция — только подсчёт, в какой ячейке робот относительно старта.

В: Как робот исследует лабиринт? О: Лабиринт состоит из квадратных ячеек известного размера (30 см). Робот перемещается между ячейками ортогонально (вперёд, назад, влево, вправо), выравниваясь по показаниям стен. В каждой ячейке сканирует все четыре стены, записывает, где стены, а где проходы, выбирает непосещённого соседа и перемещается к нему. Повторяет, пока все доступные ячейки не посещены.

В: Как робот определяет, есть стена или нет? О: Измеряет расстояние лидаром. В ячейке 30 см стена находится примерно в 12-15 см. Если расстояние меньше 25 см — есть стена. Если больше 25 см — это проход в следующую ячейку.

В: Что происходит, когда робот попадает в тупик? О: Он возвращается назад по пройденному пути, пока не найдёт ячейку с непосещёнными соседями. Это называется поиск в глубину (DFS). Робот запоминает путь как стек — добавляет при движении вперёд, извлекает при возврате.

В: Что такое стек и как он используется для возврата? О: Стек — как стопка тарелок: добавляешь сверху и берёшь сверху (последний вошёл — первый вышел). Когда робот входит в новую ячейку, он добавляет в стек «откуда я ехал и в каком направлении». Когда застрял — извлекает верхнюю запись и едет в обратном направлении. Это возвращает его точно тем же путём.

В: Что такое приоритет исследования и зачем он нужен? О: Когда доступно несколько непосещённых соседей, робот выбирает по порядку приоритета (у нас: сначала налево, потом назад, направо, вперёд). Это делает исследование систематичным — как следование вдоль левой стены. Разные приоритеты исследуют лабиринт в разном порядке, но все посещают каждую ячейку.

В: Зачем нужен `max_travel` при перемещении между ячейками? О: Если три ячейки открыты в ряд без стен между ними, робот увидел бы дальнюю стену и проехал бы до неё, пропустив среднюю ячейку. Ограничивая каждый ход размером одной ячейки (30 см), робот останавливается в каждой ячейке и может осмотреть стены и цвета, которые иначе пропустил бы.

В: Как робот обнаруживает цветные зоны на полу? О: После каждого хода камера смотрит на пол и проверяет определённые цвета. Она возвращает оценку уверенности — какая часть изображения соответствует цвету. Если оценка выше порога, робот реагирует: синий — сбросить груз, красный — остановиться (финиш).

Решение проблем

В: Что будет, если лидар даст ошибочное показание? О: Алгоритм обнаружения стен (RANSAC) разработан для работы с шумом. Он случайно выбирает пары точек и находит линию, подходящую к наибольшему числу точек. Выбросы (ошибочные показания) автоматически игнорируются, потому что не ложатся на линию. Оценка качества показывает уверенность — показания с низким качеством мы отбрасываем.

В: Что будет, если робот слегка перекосится во время движения? О: Непрерывное выравнивание по стенам исправит это автоматически. Каждый цикл робот считывает ошибки углов со всех видимых стен и

корректирует вращение. Небольшие перекосы исправляются за секунду. Большие (более 8 градусов) вызывают этап предварительного выравнивания перед началом движения.

В: Почему робот иногда задевает стены даже с лидаром? О: Данные лидара имеют небольшую задержку — к моменту обработки показания робот уже проехал чуть дальше. На высоких скоростях задержка ощутимее. Мы компенсируем это, останавливаясь чуть раньше (увеличенная дистанция остановки). Есть компромисс между скоростью и безопасностью — быстрым роботам нужны большие запасы.

В: Как сделать работа быстрее? О: Несколько способов: увеличить скорость моторов, использовать более плавное управление (команды скорости вместо позиции), уменьшить дистанцию остановки (приняв больше риска), пропускать выравнивание, когда оно уже хорошее, или планировать следующий ход до полной остановки в текущей ячейке.

В: В чём разница между управлением скоростью и позицией для плавности движения? О: Управление позицией отправляет мотору команды «проверни X шагов». Каждая новая команда перезапускает планировщик мотора, вызывая мелкие рывки. Управление скоростью отправляет «крутись со скоростью X» — и мотор крутится плавно, пока не скажут иначе. Для непрерывной езды по лабиринту управление скоростью гораздо плавнее — робот скользит, а не дёргается.

В: Может ли этот робот решить большой лабиринт? Что изменится? О: Да, алгоритм работает для лабиринта любого размера. Возврат гарантирует посещение каждой доступной ячейки. Для очень большого лабиринта исследование займёт больше времени из-за долгих возвратов. Более умный алгоритм мог бы планировать короткие пути между неисследованными областями вместо слепого возврата.

Бонус / Продвинутый уровень

В: Что такое RANSAC и зачем он используется для обнаружения стен? О: RANSAC (Random Sample Consensus) — метод проведения линии через зашумлённые данные. Он случайно выбирает две точки, проводит линию и считает, сколько других точек лежат рядом с ней. После множества попыток выбирает линию с наибольшим числом подходящих точек. Это автоматически отбрасывает углы, края и шум — учитывается только основная поверхность стены.

В: Что такое одометрия и каковы её ограничения? О: Одометрия оценивает положение, считая обороты колёс. Хорошо работает на коротких

расстояниях, но со временем накапливает ошибку — маленькие ошибки на каждом шаге складываются. Поэтому мы используем лидар для коррекции положения относительно стен, а не полагаемся только на одометрию. Одометрия показывает примерно где мы; лидар — точно где стены.

В: Что бы вы добавили, чтобы сделать робота умнее? О: Идеи: построение полной карты во время исследования (SLAM), поиск кратчайших путей после исследования (планирование пути с A* или BFS), распознавание ориентиров для улучшения локализации, использование камеры глубины для обнаружения 3D-препятствий или взаимодействие с другими роботами для более быстрого исследования.